



ESTUDIANTE: Sebastián Acaro, Santiago Mora, Mauricio Guevara, Erick López

CARRERA: Software

PARALELO: "A"

ASIGNATURA: Base de Datos

NIVEL: 04 **FECHA:** 24/05/2025

DOCENTE: Ing. José Caiza, Mg.

TEMA: Consultas SQL con JOIN, filtros y agregaciones

Aplicar consultas SQL utilizando SELECT, WHERE, ORDER BY, INNER JOIN, GROUP BY, HAVING, SUM, COUNT, AVG y subconsultas mediante Oracle SQL Developer.

1. Creación de la BD

Configuración de la BD

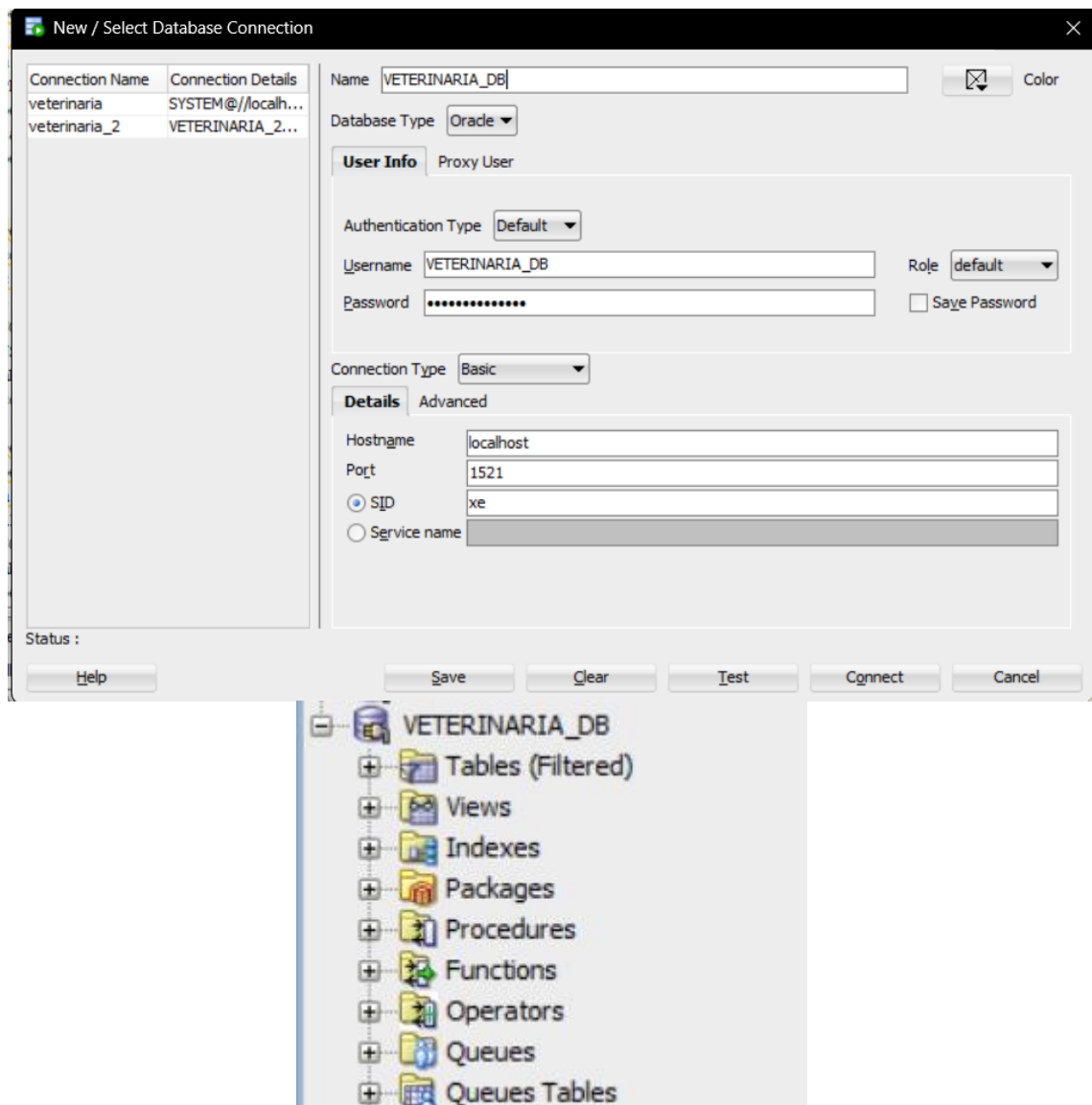




TABLA PROPIETARIO

```
CREATE TABLE PROPIETARIO (  
    id_propietario NUMBER PRIMARY KEY,  
    cedula VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,  
    nombres VARCHAR2(80) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR2(15),  
    ciudad VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    correo VARCHAR2(100) UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE PROPIETARIO (  
    id_propietario NUMBER PRIMARY KEY,  
    cedula VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,  
    nombres VARCHAR2(80) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR2(15),  
    ciudad VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    correo VARCHAR2(100) UNIQUE  
);
```

TABLA ESPECIE

```
CREATE TABLE ESPECIE (  
    id_especie NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombre_especie VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE ESPECIE (  
    id_especie NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombre_especie VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

TABLA MASCOTA

```
CREATE TABLE MASCOTA (  
    id_mascota NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombre_mascota VARCHAR2(60) NOT NULL,  
    raza VARCHAR2(60),  
    edad NUMBER(3) NOT NULL,  
    peso NUMBER(5,2) NOT NULL,  
    id_propietario NUMBER NOT NULL,  
    id_especie NUMBER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_mascota_propietario FOREIGN KEY (id_propietario) REFERENCES  
PROPIETARIO(id_propietario),  
    CONSTRAINT fk_mascota_especie FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES  
ESPECIE(id_especie)  
);
```

```
CREATE TABLE MASCOTA (  
    id_mascota NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombre_mascota VARCHAR2(60) NOT NULL,  
    raza VARCHAR2(60),  
    edad NUMBER(3) NOT NULL,  
    peso NUMBER(5,2) NOT NULL,  
    id_propietario NUMBER NOT NULL,  
    id_especie NUMBER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_mascota_propietario FOREIGN KEY (id_propietario) REFERENCES PROPIETARIO(id_propietario),  
    CONSTRAINT fk_mascota_especie FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES ESPECIE(id_especie)  
);
```



TABLA ESPECIALIDAD

```
CREATE TABLE ESPECIALIDAD (  
    id_especialidad NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombre_especialidad VARCHAR2(80) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE ESPECIALIDAD (  
    id_especialidad NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombre_especialidad VARCHAR2(80) NOT NULL UNIQUE  
);
```

TABLA VETERINARIO

```
CREATE TABLE VETERINARIO (  
    id_veterinario NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombres VARCHAR2(80) NOT NULL,  
    cedula VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,  
    sueldo NUMBER(8,2) NOT NULL,  
    id_especialidad NUMBER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_veterinario_especialidad FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES  
    ESPECIALIDAD(id_especialidad)  
);
```

```
CREATE TABLE VETERINARIO (  
    id_veterinario NUMBER PRIMARY KEY,  
    nombres VARCHAR2(80) NOT NULL,  
    cedula VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,  
    sueldo NUMBER(8,2) NOT NULL,  
    id_especialidad NUMBER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_veterinario_especialidad FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES ESPECIALIDAD(id_especialidad)  
);
```

TABLA CONSULTA

```
CREATE TABLE CONSULTA (  
    id_consulta NUMBER PRIMARY KEY,  
    fecha_consulta DATE NOT NULL,  
    diagnostico VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    tratamiento VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    costo NUMBER(8,2) NOT NULL,  
    estado VARCHAR2(30) NOT NULL,  
    id_mascota NUMBER NOT NULL,  
    id_veterinario NUMBER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_consulta_mascota FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES  
    MASCOTA(id_mascota),  
    CONSTRAINT fk_consulta_veterinario FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES  
    VETERINARIO(id_veterinario)  
);
```

```
CREATE TABLE CONSULTA (  
    id_consulta NUMBER PRIMARY KEY,  
    fecha_consulta DATE NOT NULL,  
    diagnostico VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    tratamiento VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    costo NUMBER(8,2) NOT NULL,  
    estado VARCHAR2(30) NOT NULL,  
    id_mascota NUMBER NOT NULL,  
    id_veterinario NUMBER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_consulta_mascota FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota),  
    CONSTRAINT fk_consulta_veterinario FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES VETERINARIO(id_veterinario)  
);
```



```
Script Output x
Task completed in 0,051 seconds

Table PROPIETARIO created.

Table ESPECIE created.

Table MASCOTA created.

Table ESPECIALIDAD created.

Table VETERINARIO created.

Table CONSULTA created.
```

INSERCIONES

TABLA PROPIETARIO

```
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (1, '1801111111', 'Carlos Pérez', '0991111111', 'Ambato', 'carlos@mail.com');
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (2, '1802222222', 'María López', '0992222222', 'Quito', 'maria@mail.com');
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (3, '1803333333', 'Juan Almeida', '0993333333', 'Ambato', 'juan@mail.com');
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (4, '1704444444', 'Ana Martínez', '0994444444', 'Guayaquil', 'ana@mail.com');
```

```
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (1, '1801111111', 'Carlos Pérez', '0991111111', 'Ambato', 'carlos@mail.com');
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (2, '1802222222', 'María López', '0992222222', 'Quito', 'maria@mail.com');
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (3, '1803333333', 'Juan Almeida', '0993333333', 'Ambato', 'juan@mail.com');
INSERT INTO PROPIETARIO VALUES (4, '1704444444', 'Ana Martínez', '0994444444', 'Guayaquil', 'ana@mail.com');
```

TABLA ESPECIE

```
INSERT INTO ESPECIE VALUES (1, 'Perro');
INSERT INTO ESPECIE VALUES (2, 'Gato');
```

```
INSERT INTO ESPECIE VALUES (1, 'Perro');
INSERT INTO ESPECIE VALUES (2, 'Gato');
```

TABLA MASCOTA

```
INSERT INTO MASCOTA VALUES (1, 'Max', 'Labrador', 5, 28.50, 1, 1);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (2, 'Luna', 'Siamés', 3, 4.20, 2, 2);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (3, 'Rocky', 'Golden', 6, 32.10, 1, 1);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (4, 'Michi', 'Angora', 2, 3.80, 3, 2);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (5, 'Thor', 'Rottweiler', 1, 15.00, 4, 1);
```



```
INSERT INTO MASCOTA VALUES (1, 'Max', 'Labrador', 5, 28.50, 1, 1);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (2, 'Luna', 'Siamés', 3, 4.20, 2, 2);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (3, 'Rocky', 'Golden', 6, 32.10, 1, 1);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (4, 'Michi', 'Angora', 2, 3.80, 3, 2);
INSERT INTO MASCOTA VALUES (5, 'Thor', 'Rottweiler', 1, 15.00, 4, 1);
```

TABLA ESPECIALIDAD

INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (1, 'Medicina General');

INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (2, 'Cirugía');

```
INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (1, 'Medicina General');
INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (2, 'Cirugía');
```

TABLA VETERINARIO

INSERT INTO VETERINARIO VALUES (1, 'Dr. Andrés Ramos', '1701111111', 1200.00, 1);

INSERT INTO VETERINARIO VALUES (2, 'Dra. Paola Vega', '1702222222', 1500.00, 2);

INSERT INTO VETERINARIO VALUES (3, 'Dr. Luis Ortiz', '1703333333', 1600.00, 1);

```
INSERT INTO VETERINARIO VALUES (1, 'Dr. Andrés Ramos', '1701111111', 1200.00, 1);
INSERT INTO VETERINARIO VALUES (2, 'Dra. Paola Vega', '1702222222', 1500.00, 2);
INSERT INTO VETERINARIO VALUES (3, 'Dr. Luis Ortiz', '1703333333', 1600.00, 1);
```

TABLA CONSULTA

INSERT INTO CONSULTA VALUES (1, TO_DATE('2026-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Infección leve', 'Antibióticos en gotas', 45.00, 'Completada', 1, 1);

INSERT INTO CONSULTA VALUES (2, TO_DATE('2026-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 'Fractura de pata', 'Cirugía y vendaje', 150.00, 'Completada', 2, 2);

INSERT INTO CONSULTA VALUES (3, TO_DATE('2026-05-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Chequeo general', 'Vitaminas c/24h', 25.00, 'Completada', 3, 1);

INSERT INTO CONSULTA VALUES (4, TO_DATE('2026-05-18', 'YYYY-MM-DD'), 'Parásitos', 'Desparasitante oral', 35.00, 'Completada', 4, 3);

INSERT INTO CONSULTA VALUES (5, TO_DATE('2026-05-19', 'YYYY-MM-DD'), 'Esterilización', 'Reposo y analgésicos', 108.00, 'Completada', 1, 2);

```
INSERT INTO CONSULTA VALUES (1, TO_DATE('2026-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Infección leve', 'Antibióticos en gotas', 45.00, 'Completada', 1, 1);
INSERT INTO CONSULTA VALUES (2, TO_DATE('2026-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 'Fractura de pata', 'Cirugía y vendaje', 150.00, 'Completada', 2, 2);
INSERT INTO CONSULTA VALUES (3, TO_DATE('2026-05-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Chequeo general', 'Vitaminas c/24h', 25.00, 'Completada', 3, 1);
INSERT INTO CONSULTA VALUES (4, TO_DATE('2026-05-18', 'YYYY-MM-DD'), 'Parásitos', 'Desparasitante oral', 35.00, 'Completada', 4, 3);
INSERT INTO CONSULTA VALUES (5, TO_DATE('2026-05-19', 'YYYY-MM-DD'), 'Esterilización', 'Reposo y analgésicos', 108.00, 'Completada', 1, 2);
```

COMMIT;

```
Commit complete.
```

CONSULTAS PRINCIPALES

1. Mostrar las mascotas con edad mayor a 4 años.

```
SELECT id_mascota, nombre_mascota, raza, edad, peso
FROM MASCOTA
WHERE edad > 4;
```



Worksheet

Query Builder

SELECT id_mascota, nombre_mascota, raza, edad, peso

FROM MASCOTA

WHERE edad > 4;

Script Output x

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0,007 seconds

	ID_MASCOTA	NOMBRE_MASCOTA	RAZA	EDAD	PESO
1	1	Max	Labrador	5	28.5
2	3	Rocky	Golden	6	32.1

2. **Mostrar las consultas atendidas ordenadas por costo.**

```
SELECT id_consulta, fecha_consulta, diagnostico, costo, estado
FROM CONSULTA
ORDER BY costo ASC;
```

Worksheet

Query Builder

```
SELECT id_consulta, fecha_consulta, diagnostico, costo, estado
FROM CONSULTA
ORDER BY costo ASC;
```

Script Output x

Query Result x



Task completed in 0,027 seconds

ID_CONSULTA	FECHA_CON	DIAGNOSTICO	COSTO	ESTADO
3	15-MAY-26	Chequeo general	25	Completada
4	18-MAY-26	Parásitos	35	Completada
1	10-MAY-26	Infección leve	45	Completada
5	19-MAY-26	Esterilización	108	Completada
2	12-MAY-26	Fractura de pata	150	Completada

3. **Mostrar mascota, propietario y ciudad.**

```
SELECT m.nombre_mascota, p.nombres AS nombre_propietario, p.ciudad
FROM MASCOTA m
INNER JOIN PROPIETARIO p ON m.id_propietario = p.id_propietario;
```

Worksheet		Query Builder
		<pre>SELECT m.nombre_mascota, p.nombres AS nombre_propietario, p.ciudad FROM MASCOTA m INNER JOIN PROPIETARIO p ON m.id_propietario = p.id_propietario;</pre>
Script Output x		Query Result x
		Task completed in 0,027 seconds
NOMBRE_MASCO	NOMBRE_PROPIETARIO	CIUDAD
Max	Carlos Pérez	Ambato
Luna	María López	Quito
Rocky	Carlos Pérez	Ambato
Michi	Juan Almeida	Ambato
Thor	Ana Martínez	Guayaquil

4. **Mostrar consulta, mascota, veterinario y especialidad.**



```
SELECT c.id_consulta, c.fecha_consulta, m.nombre_mascota, v.nombres AS  
nombre_veterinario, e.nombre_especialidad  
FROM CONSULTA c  
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota  
INNER JOIN VETERINARIO v ON c.id_veterinario = v.id_veterinario  
INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad;
```

Worksheet

Query Builder

```
SELECT c.id_consulta, c.fecha_consulta, m.nombre_mascota, v.nombres AS nombre_veterinario, e.nombre_especialidad
FROM CONSULTA c
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN VETERINARIO v ON c.id_veterinario = v.id_veterinario
INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad;
```

Script Output x

Query Result x

Task completed in 0,037 seconds

ID_CONSULTA	FECHA_CON	NOMBRE_MASCO	NOMBRE_VETERINARIO	NOMBRE_ESPECIALIDA
5	19-MAY-26	Max	Dra. Paola Vega	Cirugia
1	10-MAY-26	Max	Dr. Andrés Ramos	Medicina General
2	12-MAY-26	Luna	Dra. Paola Vega	Cirugia
3	15-MAY-26	Rocky	Dr. Andrés Ramos	Medicina General
4	18-MAY-26	Michi	Dr. Luis Ortiz	Medicina General

5. Contar mascotas por especie.

```
SELECT e.nombre_especie, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas  
FROM ESPECIE e  
LEFT JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie  
GROUP BY e.nombre_especie;
```

Worksheet

Query Builder

```
SELECT e.nombre_especie, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM ESPECIE e
LEFT JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
GROUP BY e.nombre_especie;
```

Script Output x

Query Result x

     | Task completed in 0,028 seconds

NOMBRE_ESP	TOTAL_MASCOTAS
Perro	3
Gato	2

6. Mostrar especies con más de una mascota.

```
SELECT e.nombre_especie, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas  
FROM ESPECIE e  
INNER JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie  
GROUP BY e.nombre_especie  
HAVING COUNT(m.id_mascota) > 1;
```



Worksheet

Query Builder

```
SELECT e.nombre_especie, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM ESPECIE e
INNER JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
GROUP BY e.nombre_especie
HAVING COUNT(m.id_mascota) > 1;
```

Script Output x

Query Result x



Task completed in 0,057 seconds

NOMBRE_ESP	TOTAL_MASCOTAS
Perro	3
Gato	2

7. Mostrar consultas cuyo costo sea mayor al promedio.

```
SELECT id_consulta, fecha_consulta, diagnostico, costo
FROM CONSULTA
WHERE costo > (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```

Worksheet

Query Builder

```
SELECT id_consulta, fecha_consulta, diagnostico, costo
FROM CONSULTA
WHERE costo > (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```

Script Output x

Query Result x



Task completed in 0,033 seconds

ID_CONSULTA	FECHA_CON	DIAGNOSTICO	COSTO
2	12-MAY-26	Fractura de pata	150
5	19-MAY-26	Esterilización	108

8. Mostrar cuánto dinero ha generado cada veterinario.

```
SELECT v.nombres AS veterinario, SUM(c.costo) AS total_dinero_generado
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres;
```




Worksheet Query Builder	
<pre>SELECT v.nombres AS veterinario, SUM(c.costos) AS total_dinero_generado FROM VETERINARIO v INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario GROUP BY v.nombres;</pre>	
Script Output x Query Result x	
Task completed in 0,031 seconds	
VETERINARIO TOTAL_DINERO_GENERADO	

Dra. Paola Vega	258
Dr. Andrés Ramos	70
Dr. Luis Ortiz	35

9. Mostrar veterinarios cuyos ingresos superen el promedio.

```
SELECT v.nombres AS veterinario, SUM(c.costos) AS total_generado
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres
HAVING SUM(c.costos) > (
    SELECT AVG(total_vet)
    FROM (SELECT SUM(costos) AS total_vet FROM CONSULTA GROUP BY id_veterinario)
);
```

Worksheet Query Builder	
<pre>SELECT v.nombres AS veterinario, SUM(c.costos) AS total_generado FROM VETERINARIO v INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario GROUP BY v.nombres HAVING SUM(c.costos) > (SELECT AVG(total_vet) FROM (SELECT SUM(costos) AS total_vet FROM CONSULTA GROUP BY id_veterinario));</pre>	
Script Output x Query Result x	
Task completed in 0,033 seconds	
VETERINARIO TOTAL_GENERADO	

Dra. Paola Vega	258

10. Mostrar propietario, mascota, especie, diagnóstico y tratamiento.

```
SELECT p.nombres AS propietario, m.nombre_mascota, e.nombre_especie, c.diagnostico,
c.tratamiento
FROM CONSULTA c
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN PROPIETARIO p ON m.id_propietario = p.id_propietario
INNER JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie;
```



Worksheet

Query Builder

```
SELECT p.nombres AS propietario, m.nombre_mascota, e.nombre_especie, c.diagnostico, c.tratamiento
FROM CONSULTA c
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN PROPIETARIO p ON m.id_propietario = p.id_propietario
INNER JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie;
```

Script Output x

Query Result x

     | Task completed in 0,034 seconds

PROPIETARIO	NOMBRE_MASCO	NOMBRE_ESP	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
Carlos Pérez	Max	Perro	Infección leve	Antibióticos en gotas
María López	Luna	Gato	Fractura de pata	Cirugía y vendaje
Carlos Pérez	Rocky	Perro	Chequeo general	Vitaminas c/24h
Juan Almeida	Michi	Gato	Parásitos	Desparasitante oral
Carlos Pérez	Max	Perro	Esterilización	Reposo y analgésicos

Consultas adicionales

11. Mostrar mascotas cuyo peso sea mayor a 10 kg.

SELECT id_mascota, nombre_mascota, raza, peso FROM MASCOTA WHERE peso > 10;

Worksheet

Query Builder

SELECT id_mascota, nombre_mascota, raza, peso

FROM MASCOTA

WHERE peso > 10;

Script Output x

Query Result x



Task completed in 0,051 seconds

ID_MASCOTA	NOMBRE_MASCO	RAZA	PESO
1	Max	Labrador	28.5
3	Rocky	Golden	32.1
5	Thor	Rottweiler	15

12. Mostrar veterinarios con sueldo mayor a 1300.

SELECT id_veterinario, nombres, sueldo
FROM VETERINARIO
WHERE sueldo > 1300;

Worksheet		Query Builder
		<pre>SELECT id_veterinario, nombres, sueldo FROM VETERINARIO WHERE sueldo > 1300;</pre>
		Script Output x Query Result x Task completed in 0,034 seconds
ID_VETERINARIO	NOMBRES	SUELDO
2	Dra. Paola Vega	1500
3	Dr. Luis Ortiz	1600



13. Mostrar mascotas ordenadas alfabéticamente.

```
SELECT id_mascota, nombre_mascota, raza, edad
FROM MASCOTA
ORDER BY nombre_mascota ASC;
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT id_mascota, nombre_mascota, raza, edad FROM MASCOTA ORDER BY nombre_mascota ASC;</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,034 seconds	
ID_MASCOTA	NOMBRE_MASCO	RAZA	EDAD
2	Luna	Siamés	3
1	Max	Labrador	5
4	Michi	Angora	2
3	Rocky	Golden	6
5	Thor	Rottweiler	1

14. Mostrar consultas cuyo costo esté entre 30 y 100 dólares.

```
SELECT id_consulta, diagnostico, costo
FROM CONSULTA
WHERE costo BETWEEN 30 AND 100;
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT id_consulta, diagnostico, costo FROM CONSULTA WHERE costo BETWEEN 30 AND 100;</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,034 seconds	
ID_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO	
1	Infección leve	45	
4	Parásitos	35	

15. Mostrar propietarios que viven en Ambato.

```
SELECT id_propietario, nombres, ciudad, correo
FROM PROPIETARIO
WHERE ciudad = 'Ambato';
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT id_propietario, nombres, ciudad, correo FROM PROPIETARIO WHERE ciudad = 'Ambato';</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,04 seconds	
ID_PROPIETARIO	NOMBRES	CIUDAD	CORREO
1	Carlos Pérez	Ambato	carlos@mail.com
3	Juan Almeida	Ambato	juan@mail.com



16. Mostrar el promedio de costo de consultas.

```
SELECT AVG(costo) AS promedio_costo_consulta  
FROM CONSULTA;
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT AVG(costo) AS promedio_costo_consulta FROM CONSULTA;</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,034 seconds	
PROMEDIO_COSTO_CONSULTA		72.6	

17. Mostrar el costo máximo y mínimo de consultas.

```
SELECT MAX(costo) AS costo_maximo, MIN(costo) AS costo_minimo  
FROM CONSULTA;
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT MAX(costo) AS costo_maximo, MIN(costo) AS costo_minimo FROM CONSULTA;</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,045 seconds	
COSTO_MAXIMO COSTO_MINIMO		150 25	

18. Mostrar cuántas consultas realizó cada mascota.

```
SELECT m.nombre_mascota, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas  
FROM MASCOTA m  
LEFT JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota  
GROUP BY m.nombre_mascota;
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT m.nombre_mascota, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas FROM MASCOTA m LEFT JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota GROUP BY m.nombre_mascota;</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,048 seconds	
NOMBRE_MASCO TOTAL_CONSULTAS		Luna 1	
		Michi 1	
		Rocky 1	
		Thor 0	
		Max 2	



19. Mostrar veterinarios que hayan generado más de 100 dólares.

```
SELECT v.nombres AS veterinario, SUM(c.costo) AS total_generado
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres
HAVING SUM(c.costo) > 100;
```

Worksheet		Query Builder
		<pre>SELECT v.nombres AS veterinario, SUM(c.costo) AS total_generado FROM VETERINARIO v INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario GROUP BY v.nombres HAVING SUM(c.costo) > 100;</pre>
Script Output x		Query Result x
		Task completed in 0,033 seconds
VETERINARIO		TOTAL_GENERADO
Dra. Paola Vega		258

20. Mostrar la mascota con la consulta más costosa.

```
SELECT m.nombre_mascota, c.diagnostico, c.costo
FROM CONSULTA c
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
WHERE c.costo = (SELECT MAX(costo) FROM CONSULTA);
```

Worksheet		Query Builder
		<pre>SELECT m.nombre_mascota, c.diagnostico, c.costo FROM CONSULTA c INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota WHERE c.costo = (SELECT MAX(costo) FROM CONSULTA);</pre>
Script Output x		Query Result x
		Task completed in 0,033 seconds
NOMBRE_MASCO	DIAGNOSTICO	COSTO
Luna	Fractura de pata	150



21. Mostrar consultas realizadas por veterinarios de Medicina General.

```
SELECT c.id_consulta, v.nombres AS nombre_veterinario, e.nombre_especialidad, c.costo
FROM CONSULTA c
INNER JOIN VETERINARIO v ON c.id_veterinario = v.id_veterinario
INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad
WHERE e.nombre_especialidad = 'Medicina General';
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT c.id_consulta, v.nombres AS nombre_veterinario, e.nombre_especialidad, c.costo FROM CONSULTA c INNER JOIN VETERINARIO v ON c.id_veterinario = v.id_veterinario INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad WHERE e.nombre_especialidad = 'Medicina General';</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,033 seconds	
ID_CONSULTA	NOMBRE_VETERINARIO	NOMBRE_ESPECIALIDA	COSTO
1	Dr. Andrés Ramos	Medicina General	45
3	Dr. Andrés Ramos	Medicina General	25
4	Dr. Luis Ortiz	Medicina General	35

22. Mostrar cuántas mascotas tiene cada propietario.

```
SELECT p.nombres AS propietario, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM PROPIETARIO p
LEFT JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
GROUP BY p.nombres;
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT p.nombres AS propietario, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas FROM PROPIETARIO p LEFT JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario GROUP BY p.nombres;</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		Task completed in 0,051 seconds	
PROPIETARIO	TOTAL_MASCOTAS		
Carlos Pérez	2		
Ana Martínez	1		
Juan Almeida	1		
Maria López	1		



23. Mostrar consultas junto con el nombre de la mascota y tratamiento.

```
SELECT c.id_consulta, m.nombre_mascota, c.tratamiento, c.costo  
FROM CONSULTA c  
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota;
```

The screenshot shows a query builder interface with the following SQL query:

```
SELECT c.id_consulta, m.nombre_mascota, c.tratamiento, c.costo  
FROM CONSULTA c  
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota;
```

The results are displayed in a table with the following columns: ID_CONSULTA, NOMBRE_MASCO, TRATAMIENTO, and COSTO.

ID_CONSULTA	NOMBRE_MASCO	TRATAMIENTO	COSTO
5	Max	Reposo y analgésicos	108
1	Max	Antibióticos en gotas	45
2	Luna	Cirugía y vendaje	150
3	Rocky	Vitaminas c/24h	25
4	Michi	Desparasitante oral	35

24. Mostrar consultas cuyo costo sea menor al promedio.

```
SELECT id_consulta, diagnostico, costo  
FROM CONSULTA  
WHERE costo < (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```

The screenshot shows a query builder interface with the following SQL query:

```
SELECT id_consulta, diagnostico, costo  
FROM CONSULTA  
WHERE costo < (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```

The results are displayed in a table with the following columns: ID_CONSULTA, DIAGNOSTICO, and COSTO.

ID_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO
1	Infección leve	45
3	Chequeo general	25
4	Parásitos	35

25. Mostrar el total de dinero generado por todas las consultas.

```
SELECT SUM(costo) AS total_dinero_global  
FROM CONSULTA;
```

Worksheet

Query Builder

```
SELECT SUM(costo) AS total_dinero_global
FROM CONSULTA;
```

Script Output x

Query Result x



Task completed in 0,028 seconds

TOTAL_DINERO_GLOBAL

363

Actividad adicional obligatoria

1. Propietarios con más mascotas que el promedio global

Esta consulta identifica a los dueños que poseen un número de mascotas superior al promedio de la veterinaria. Utiliza un INNER JOIN para enlazar propietarios con sus animales, los agrupa por el nombre del dueño y emplea HAVING junto con una subconsulta anidada que calcula la media aritmética de mascotas por cliente para filtrar los resultados.

```
SELECT p.nombres AS propietario, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
GROUP BY p.nombres
HAVING COUNT(m.id_mascota) > (
    SELECT AVG(COUNT(id_mascota))
    FROM MASCOTA
    GROUP BY id_propietario
);
```

Worksheet

Query Builder

```
SELECT p.nombres AS propietario, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
GROUP BY p.nombres
HAVING COUNT(m.id_mascota) > (
    SELECT AVG(COUNT(id_mascota))
    FROM MASCOTA
    GROUP BY id_propietario
);
```

Script Output

x

Query Result

x

Task completed in 0,028 seconds

PROPIETARIO	TOTAL_MASCOTAS
Carlos Pérez	2

2. Especialidades médicas que han facturado más de 100 dólares en total

Permite evaluar cuáles son las áreas o especialidades médicas más rentables de la clínica. Realiza un INNER JOIN múltiple entre las tablas ESPECIALIDAD, VETERINARIO y CONSULTA, agrupa los registros bajo el nombre de cada especialidad y aplica la función de agregación SUM controlada por un HAVING para mostrar solo aquellas ramas que superaron los \$100 recaudados.



```
SELECT e.nombre_especialidad, SUM(c.costos) AS total_facturado
FROM ESPECIALIDAD e
INNER JOIN VETERINARIO v ON e.id_especialidad = v.id_especialidad
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY e.nombre_especialidad
HAVING SUM(c.costos) > 100;
```

The screenshot shows a query builder interface with the following SQL query:

```
SELECT e.nombre_especialidad, SUM(c.costos) AS total_facturado
FROM ESPECIALIDAD e
INNER JOIN VETERINARIO v ON e.id_especialidad = v.id_especialidad
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY e.nombre_especialidad
HAVING SUM(c.costos) > 100;
```

The results are displayed in a table with the following data:

NOMBRE_ESPECIALIDA	TOTAL_FACTURADO
Medicina General	105
Cirugía	258

3. **Especies cuyas mascotas promedian un peso mayor al promedio de toda la veterinaria.**
Tiene como fin identificar de forma estadística qué categorías biológicas de pacientes (especies) son las más pesadas en promedio dentro del negocio. Conecta las tablas ESPECIE y MASCOTA, agrupa los datos y evalúa mediante HAVING si el promedio del peso del grupo (AVG) es mayor al promedio general obtenido de forma independiente mediante una subconsulta.

```
SELECT es.nombre_especie, AVG(m.peso) AS peso_promedio_especie
FROM ESPECIE es
INNER JOIN MASCOTA m ON es.id_especie = m.id_especie
GROUP BY es.nombre_especie
HAVING AVG(m.peso) > (SELECT AVG(peso) FROM MASCOTA);
```

The screenshot shows a query builder interface with the following SQL query:

```
SELECT es.nombre_especie, AVG(m.peso) AS peso_promedio_especie
FROM ESPECIE es
INNER JOIN MASCOTA m ON es.id_especie = m.id_especie
GROUP BY es.nombre_especie
HAVING AVG(m.peso) > (SELECT AVG(peso) FROM MASCOTA);
```

The results are displayed in a table with the following data:

NOMBRE_ESP	PESO_PROMEDIO_ESPECIE
Perro	25.2



4. Clientes con consultas completadas que gastaron más que el costo de la consulta más barata.

Filtra y expone a los clientes cuyo gasto acumulado en citas médicas finalizadas supera la tarifa base o mínima de la veterinaria. Cruza tres tablas lógicas, restringe el universo a estados válidos con WHERE, agrupa por el nombre del cliente y compara la suma de sus pagos (SUM) contra el valor mínimo extraído por la subconsulta (MIN).

```
SELECT p.nombres AS propietario, SUM(c.costo) AS total_gastado
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
WHERE c.estado = 'Completada'
GROUP BY p.nombres
HAVING SUM(c.costo) > (SELECT MIN(costo) FROM CONSULTA);
```

The screenshot shows a database query builder interface. The top section is labeled 'Worksheet' and 'Query Builder'. Below it, the SQL query is displayed:
`SELECT p.nombres AS propietario, SUM(c.costo) AS total_gastado
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
WHERE c.estado = 'Completada'
GROUP BY p.nombres
HAVING SUM(c.costo) > (SELECT MIN(costo) FROM CONSULTA);`
Below the query, there is a 'Script Output' tab and a 'Query Result' tab. The 'Query Result' tab is active, showing the results of the query. The results are displayed in a table with two columns: 'PROPIETARIO' and 'TOTAL_GASTADO'. The data rows are: Carlos Pérez (178), Juan Almeida (35), and María López (150).

PROPIETARIO	TOTAL_GASTADO
Carlos Pérez	178
Juan Almeida	35
María López	150

5. Veterinarios que han atendido a más de un paciente (mascota) diferente.

Mide la variedad o diversidad de pacientes animales que atiende cada médico en la clínica. Relaciona al personal con el historial de citas, agrupa por el nombre del doctor y usa la función COUNT(DISTINCT id_mascota) dentro de la cláusula HAVING para validar que el profesional haya tratado a más de un animal único, descartando rechequeos del mismo paciente.

```
SELECT v.nombres AS nombre_veterinario, COUNT(DISTINCT c.id_mascota) AS
pacientes_unicos
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres
HAVING COUNT(DISTINCT c.id_mascota) > 1;
```



Worksheet	
Query Builder	
<pre>SELECT v.nombres AS nombre_veterinario, COUNT(DISTINCT c.id_mascota) AS pacientes_unicos FROM VETERINARIO v INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario GROUP BY v.nombres HAVING COUNT(DISTINCT c.id_mascota) > 1;</pre>	
Script Output x Query Result x	
Task completed in 0,023 seconds	
NOMBRE_VETERINARIO PACIENTES_UNICOS	

Dr. Andrés Ramos	2
Dra. Paola Vega	2

- Santiago Mora

1. Ciudades con mascotas longevas por encima del peso promedio global

Agrupar a los propietarios por su ciudad de residencia y calcular el promedio de edad de sus mascotas. Sin embargo, solo tomar en cuenta a las mascotas individuales cuyo peso es mayor que el promedio de peso de *todas* las mascotas de la clínica (subconsulta), y finalmente filtrar las ciudades cuyo promedio de edad agrupado sea estrictamente mayor a 3 años.

```
SELECT p.ciudad,
       AVG(m.edad) AS promedio_edad_longevas,
       COUNT(m.id_mascota) AS cantidad_mascotas
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
WHERE m.peso > (SELECT AVG(peso) FROM MASCOTA)
GROUP BY p.ciudad
HAVING AVG(m.edad) > 3;
```

Script Output x Query Result x		
All Rows Fetched: 1 in 0.004 seconds		
CIUDAD	PROMEDIO_EDAD_LONGEVAS	CANTIDAD_MASCOTAS
1 Ambato	5.5	2

2. Especialidades médicas cuyo costo máximo de consulta supera el promedio general de ingresos por cita

Conectar las especialidades con sus respectivos veterinarios y las consultas que han realizado. Agrupar los datos por el nombre de la especialidad para encontrar la consulta más cara de cada una (MAX), pero restringir el resultado mostrando únicamente aquellas especialidades cuyo costo



máximo individual supere al promedio de costo de todas las consultas registradas en la base de datos (subconsulta).

```
SELECT e.nombre_especialidad,  
       MAX(c.costo) AS consulta_mas_cara,  
       COUNT(c.id_consulta) AS total_atenciones  
FROM ESPECIALIDAD e  
INNER JOIN VETERINARIO v ON e.id_especialidad = v.id_especialidad  
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario  
GROUP BY e.nombre_especialidad  
HAVING MAX(c.costo) > (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT e.nombre_especialidad,  
       MAX(c.costo) AS consulta_mas_cara,  
       COUNT(c.id_consulta) AS total_atenciones  
FROM ESPECIALIDAD e  
INNER JOIN VETERINARIO v ON e.id_especialidad = v.id_especialidad  
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario  
GROUP BY e.nombre_especialidad  
HAVING MAX(c.costo) > (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```

Below the query editor, the 'Query Result' tab is active, showing the following results:

NOMBRE_ESPECIALIDAD	CONSULTA_MAS_CARA	TOTAL_ATENCIONES
1 Cirugia	150	2

3. Razas de una especie específica que superan el peso máximo de los gatos

Examina las mascotas agrupándolas por su raza y calcula el peso promedio de cada grupo. Utiliza un INNER JOIN con la tabla ESPECIE para asegurarse de evaluar únicamente a los perros (id_especie = 1). La cláusula HAVING filtra los grupos de razas cuyo peso promedio sea mayor que el peso máximo registrado entre todos los gatos de la clínica (calculado dinámicamente en la subconsulta).

```
SELECT m.raza,  
       AVG(m.peso) AS peso_promedio_raza,  
       COUNT(*) AS total_ejemplares  
FROM MASCOTA m  
INNER JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie  
WHERE e.id_especie = 1  
GROUP BY m.raza  
HAVING AVG(m.peso) > (SELECT MAX(peso) FROM MASCOTA WHERE id_especie = 2);
```




```
SELECT m.raza,
       AVG(m.peso) AS peso_promedio_raza,
       COUNT(*) AS total_ejemplares
FROM MASCOTA m
INNER JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie
WHERE e.id_especie = 1
GROUP BY m.raza
HAVING AVG(m.peso) > (SELECT MAX(peso) FROM MASCOTA WHERE id_especie = 2);
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.002 seconds

RAZA	PESO_PROMEDIO_RAZA	TOTAL_EJEMPLARES
1 Golden	32.1	1
2 Labrador	28.5	1
3 Rottweiler	15	1

4. Especies con un costo promedio de consulta superior al promedio general de la clínica

Conecta las tablas de mascotas y especies con el historial de consultas para calcular cuánto gasta en promedio cada especie por cita médica. Agrupa los datos por el nombre de la especie y, mediante el HAVING, filtra y muestra únicamente aquellas especies cuyo costo promedio por consulta sea estrictamente mayor que el promedio general de costo de todas las consultas registradas en la veterinaria (calculado en la subconsulta).

```
SELECT e.nombre_especie,
       AVG(c.costos) AS costo_promedio_especie,
       COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas
FROM ESPECIE e
INNER JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY e.nombre_especie
HAVING AVG(c.costos) > (SELECT AVG(costos) FROM CONSULTA);
```

```
SELECT e.nombre_especie,
       AVG(c.costos) AS costo_promedio_especie,
       COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas
FROM ESPECIE e
INNER JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY e.nombre_especie
HAVING AVG(c.costos) > (SELECT AVG(costos) FROM CONSULTA);
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.003 seconds

NOMBRE_ESPECIE	COSTO_PROMEDIO_ESPECIE	TOTAL_CONSULTAS
1 Gato	92.5	2

5. Propietarios cuya mascota más pesada supera el peso promedio de los perros

Asocia a los dueños con sus respectivas mascotas mediante un INNER JOIN. Agrupa la información por el nombre del propietario para identificar el peso máximo (MAX) entre los animales que posee. Al final, la cláusula HAVING filtra y conserva solo a los propietarios cuya mascota más pesada



supere al peso promedio de todos los perros (obtenido dinámicamente en la subconsulta filtrando por el id_especie = 1).

```
SELECT p.nombres AS propietario,  
       MAX(m.peso) AS peso_mascota_mas_pesada,  
       COUNT(m.id_mascota) AS mascotas_registradas  
FROM PROPIETARIO p  
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario  
GROUP BY p.nombres  
HAVING MAX(m.peso) > (SELECT AVG(peso) FROM MASCOTA WHERE id_especie = 1);
```

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT p.nombres AS propietario,  
       MAX(m.peso) AS peso_mascota_mas_pesada,  
       COUNT(m.id_mascota) AS mascotas_registradas  
FROM PROPIETARIO p  
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario  
GROUP BY p.nombres  
HAVING MAX(m.peso) > (SELECT AVG(peso) FROM MASCOTA WHERE id_especie = 1);
```

Below the query editor, the 'Query Result' tab is active, showing the following results:

PROPIETARIO	PESO_MASCOTA_MAS_PESADA	MASCOTAS_REGISTRADAS
1 Carlos Pérez	32.1	2

- Mauricio Guevara

1. Mascotas cuyo peso supera el promedio de su propia especie

Identifica las mascotas que pesan más que el promedio de los animales de su misma especie dentro de la clínica. Utiliza una subconsulta correlacionada en el WHERE que calcula dinámicamente el promedio de peso solo para la especie de cada mascota evaluada, y un INNER JOIN para mostrar el nombre de la especie correspondiente.

```
SELECT m.nombre_mascota,  
       e.nombre_especie,  
       m.raza,  
       m.peso  
FROM MASCOTA m  
INNER JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie  
WHERE m.peso > (  
    SELECT AVG(m2.peso)  
    FROM MASCOTA m2  
    WHERE m2.id_especie = m.id_especie  
);
```



```
SELECT m.nombre_mascota,
       e.nombre_especie,
       m.raza,
       m.peso
FROM MASCOTA m
INNER JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie
WHERE m.peso > (
    SELECT AVG(m2.peso)
    FROM MASCOTA m2
    WHERE m2.id_especie = m.id_especie
);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

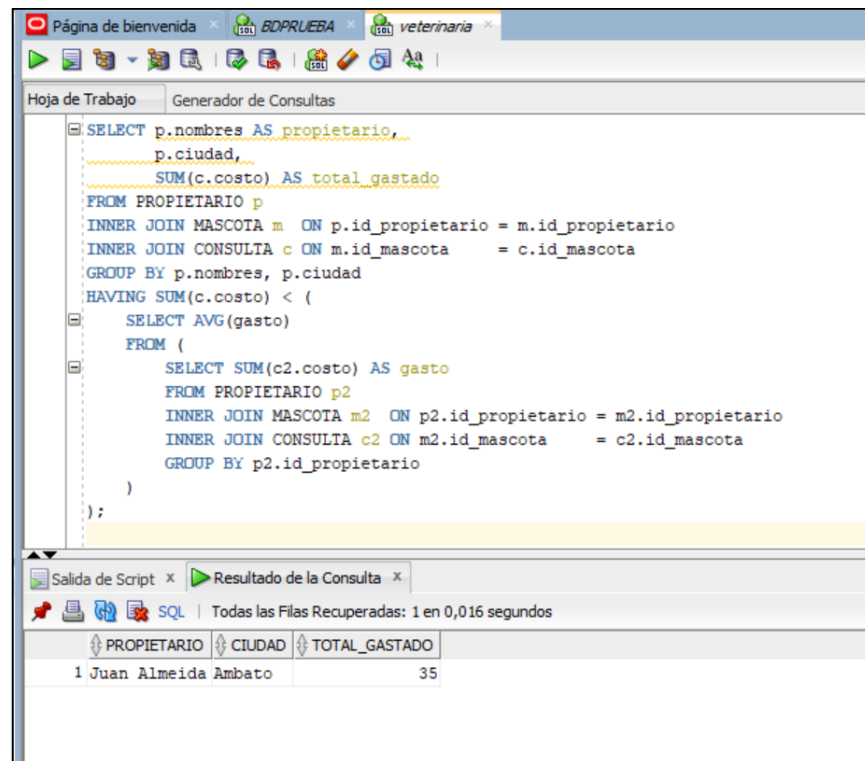
Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,002 segundos

	NOMBRE_MASCOTA	NOMBRE_ESPECIE	RAZA	PESO
1	Max	Perro	Labrador	28,5
2	Luna	Gato	Siamés	4,2
3	Rocky	Perro	Golden	32,1

2. Propietarios que gastaron menos que el promedio global

Muestra los dueños cuyo gasto total en consultas médicas es inferior al promedio de gasto de todos los propietarios de la clínica. Utiliza un doble INNER JOIN para conectar propietarios, mascotas y consultas, agrupa por el nombre del dueño y aplica HAVING con una subconsulta anidada que calcula el promedio global de gasto por propietario.

```
SELECT p.nombres AS propietario,
       p.ciudad,
       SUM(c.costos) AS total_gastado
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY p.nombres, p.ciudad
HAVING SUM(c.costos) < (
    SELECT AVG(gasto)
    FROM (
        SELECT SUM(c2.costos) AS gasto
        FROM PROPIETARIO p2
        INNER JOIN MASCOTA m2 ON p2.id_propietario = m2.id_propietario
        INNER JOIN CONSULTA c2 ON m2.id_mascota = c2.id_mascota
        GROUP BY p2.id_propietario
    )
);
```



3. Veterinarios cuya consulta más cara supera el sueldo mínimo

Detecta a los veterinarios cuya consulta de mayor costo supera el sueldo más bajo registrado en la clínica. Realiza un INNER JOIN múltiple entre VETERINARIO, ESPECIALIDAD y CONSULTA, agrupa por nombre del veterinario y usa HAVING con MAX para comparar contra el valor mínimo de sueldo obtenido por subconsulta.

```
SELECT v.nombres AS veterinario,
       e.nombre_especialidad,
       v.sueldo,
       MAX(c.costos) AS consulta_mas_cara
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres, e.nombre_especialidad, v.sueldo
HAVING MAX(c.costos) > (
    SELECT MIN(sueldo)
    FROM VETERINARIO
);
```



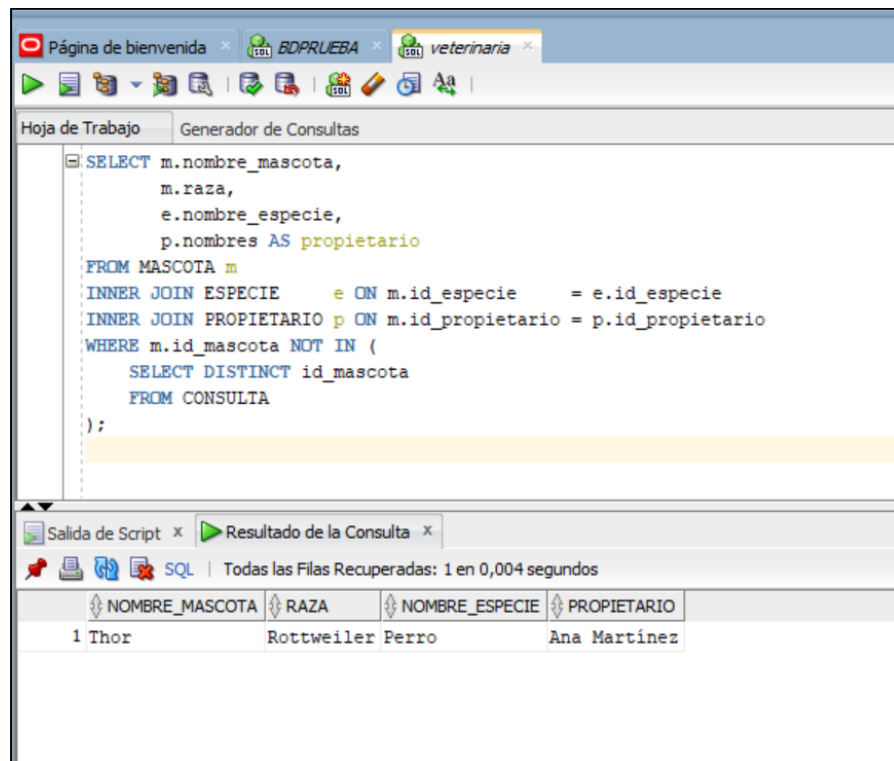
```
SELECT v.nombres AS veterinario,
       e.nombre_especialidad,
       v.sueldo,
       MAX(c.costos) AS consulta_mas_cara
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres, e.nombre_especialidad, v.sueldo
HAVING MAX(c.costos) > (
    SELECT AVG(sueldo) * 0.05
    FROM VETERINARIO
);
```

VETERINARIO	NOMBRE_ESPECIALIDAD	SUELDO	CONSULTA_MAS_CARA
1 Dra. Paola Vega	Cirugía	1500	150

4. Mascotas que nunca han tenido una consulta

Identifica las mascotas registradas en la clínica que aún no han sido atendidas en ninguna consulta médica. Conecta las tablas MASCOTA, ESPECIE y PROPIETARIO mediante INNER JOIN para mostrar información completa, y usa NOT IN con una subconsulta que obtiene los identificadores de todas las mascotas que sí tienen al menos una consulta registrada.

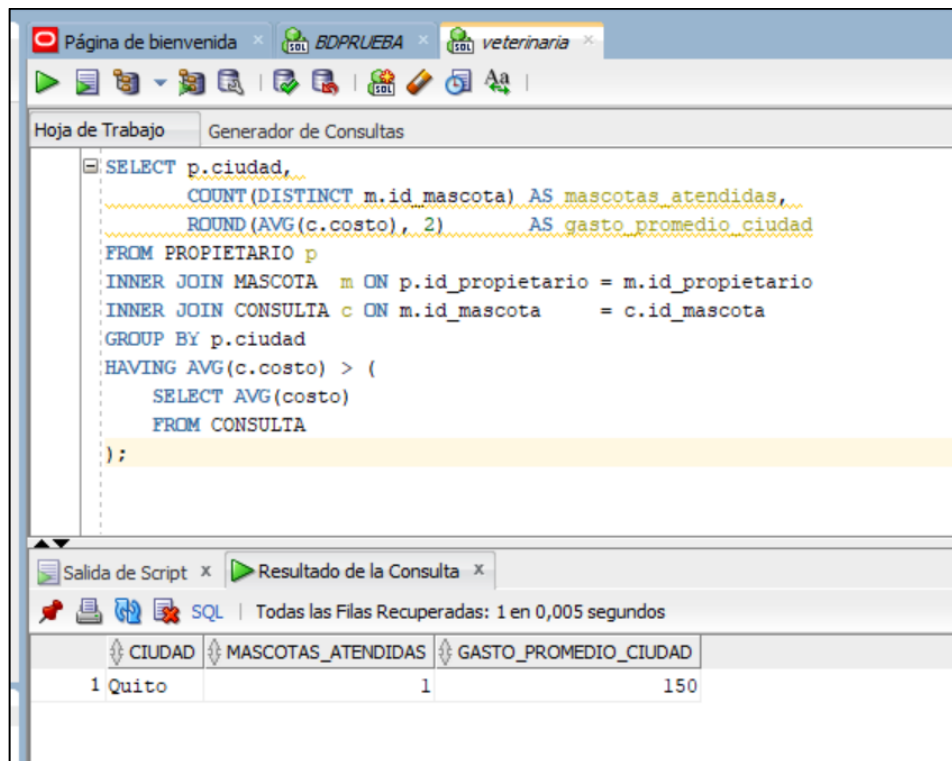
```
SELECT m.nombre_mascota,
       m.raza,
       e.nombre_especie,
       p.nombres AS propietario
FROM MASCOTA m
INNER JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie
INNER JOIN PROPIETARIO p ON m.id_propietario = p.id_propietario
WHERE m.id_mascota NOT IN (
    SELECT DISTINCT id_mascota
    FROM CONSULTA
);
```



5. Ciudades cuyo gasto promedio supera el promedio global de la clínica

Determina qué ciudades tienen un gasto promedio por consulta superior al promedio general de toda la clínica. Agrupa los datos por ciudad conectando propietarios, mascotas y consultas, y filtra mediante HAVING comparando el AVG de cada ciudad contra el promedio global calculado en la subconsulta.

```
SELECT p.ciudad,
       COUNT(DISTINCT m.id_mascota) AS mascotas_atendidas,
       ROUND(AVG(c.costo), 2) AS gasto_promedio_ciudad
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY p.ciudad
HAVING AVG(c.costo) > (
    SELECT AVG(costo)
    FROM CONSULTA
);
```

– Erick López

1. Veterinarios cuyo promedio de ingresos por consulta supera el promedio general

Esta consulta evalúa el rendimiento financiero de cada médico. Calcula el costo promedio de las consultas que ha atendido cada veterinario y filtra para mostrar únicamente a aquellos cuyo promedio personal supera el costo promedio general de todas las consultas de la clínica.

```
SELECT v.nombres AS veterinario,
       AVG(c.costo) AS promedio_ingreso_por_consulta,
       COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas_atendidas
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres
HAVING AVG(c.costo) > (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```



Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT v.nombres AS veterinario,
       AVG(c.costos) AS promedio ingreso por consulta,
       COUNT(c.id consulta) AS total consultas atendidas
FROM VETERINARIO v
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.nombres
HAVING AVG(c.costos) > (SELECT AVG(costos) FROM CONSULTA);
```

Salida de Script Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,14 segundos

VETERINARIO	PROMEDIO_INGRESO_POR_CONSULTA	TOTAL_CONSULTAS_ATENDIDAS
1 Dra. Paola Vega	129	2

2. Propietarios cuyas mascotas promedian una edad mayor a la mascota más joven de toda la clínica

Permite identificar a los dueños que tienen mascotas en etapa adulta o senior. Agrupa a los propietarios, calcula la edad promedio de sus mascotas y utiliza una subconsulta para asegurarse de que ese promedio sea mayor que la edad de la mascota más joven registrada en la base de datos.

```
SELECT p.nombres AS propietario,
       AVG(m.edad) AS edad_promedio_mascotas,
       COUNT(m.id_mascota) AS cantidad_mascotas
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
GROUP BY p.nombres
HAVING AVG(m.edad) > (SELECT MIN(edad) FROM MASCOTA);
```

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT p.nombres AS propietario,
       AVG(m.edad) AS edad_promedio_mascotas,
       COUNT(m.id_mascota) AS cantidad_mascotas
FROM PROPIETARIO p
INNER JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
GROUP BY p.nombres
HAVING AVG(m.edad) > (SELECT MIN(edad) FROM MASCOTA);
```

Salida de Script Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,047 segundos

PROPIETARIO	EDAD_PROMEDIO_MASCOTAS	CANTIDAD_MASCOTAS
1 Carlos Pérez	5,5	2
2 Juan Almeida	2	1
3 Maria López	3	1



3. Mascotas que han generado un costo total en consultas superior al promedio de costo de todas las atenciones médicas

Analiza qué pacientes animales representan un mayor ingreso acumulado para la veterinaria. Agrupa las consultas por mascota y suma los costos, mostrando solo a los pacientes cuyo gasto total supera el costo promedio de una consulta individual global.

```
SELECT m.nombre_mascota,  
       m.raza,  
       SUM(c.costos) AS gasto_total_generado  
FROM MASCOTA m  
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota  
GROUP BY m.nombre_mascota, m.raza  
HAVING SUM(c.costos) > (SELECT AVG(costos) FROM CONSULTA);
```

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT m.nombre_mascota,  
       m.raza,  
       SUM(c.costos) AS gasto_total_generado  
FROM MASCOTA m  
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota  
GROUP BY m.nombre_mascota, m.raza  
HAVING SUM(c.costos) > (SELECT AVG(costos) FROM CONSULTA);
```

The results are displayed in a table with the following columns: NOMBRE_MASCOTA, RAZA, and GASTO_TOTAL_GENERADO.

NOMBRE_MASCOTA	RAZA	GASTO_TOTAL_GENERADO
1 Luna	Siamés	150
2 Max	Labrador	153

4. Especialidades que atienden mascotas con un peso promedio menor al peso promedio de todas las mascotas

Ayuda a perfilar estadísticamente el tipo de pacientes de cada área médica. Conecta 4 tablas para agrupar por especialidad y calcula el peso promedio de los animales atendidos en ella, filtrando con una subconsulta para dejar solo las áreas que tratan mascotas más ligeras que el promedio de la clínica.

```
SELECT e.nombre_especialidad,  
       AVG(m.peso) AS peso_promedio_pacientes,  
       COUNT(DISTINCT m.id_mascota) AS pacientes_diferentes  
FROM ESPECIALIDAD e  
INNER JOIN VETERINARIO v ON e.id_especialidad = v.id_especialidad  
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario  
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota  
GROUP BY e.nombre_especialidad  
HAVING AVG(m.peso) < (SELECT AVG(peso) FROM MASCOTA);
```



The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a results window. The query is as follows:

```
SELECT e.nombre_especialidad,
       AVG(m.peso) AS peso_promedio_pacientes,
       COUNT(DISTINCT m.id_mascota) AS pacientes_diferentes
FROM ESPECIALIDAD e
INNER JOIN VETERINARIO v ON e.id_especialidad = v.id_especialidad
INNER JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
INNER JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
GROUP BY e.nombre_especialidad
HAVING AVG(m.peso) < (SELECT AVG(peso) FROM MASCOTA);
```

The results window shows the following data:

NOMBRE_ESPECIALIDAD	PESO_PROMEDIO_PACIENTES	PACIENTES_DIFERENTES
1 Cirugía	16,35	2

5. Razas de mascotas cuya consulta más económica es mayor al promedio del costo de consultas de Medicina General

Identifica si hay razas específicas que estadísticamente requieren procedimientos más costosos. Busca la consulta de menor valor por cada raza y usa una subconsulta con INNER JOIN anidado para mostrar solo las razas cuya consulta más barata sigue siendo más cara que el costo promedio de una cita estándar de Medicina General.

```
SELECT m.raza,
       MIN(c.costo) AS consulta_mas_barata,
       MAX(c.costo) AS consulta_mas_cara
FROM MASCOTA m
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY m.raza
HAVING MIN(c.costo) > (
    SELECT AVG(c2.costo)
    FROM CONSULTA c2
    INNER JOIN VETERINARIO v ON c2.id_veterinario = v.id_veterinario
    INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad
    WHERE e.nombre_especialidad = 'Medicina General'
);
```



The screenshot shows a SQL query in a database management tool. The query is designed to find the minimum and maximum consultation costs for each breed, filtered by the 'Medicina General' specialty. The results are displayed in a table with three columns: RAZA, CONSULTA_MAS_BARATA, and CONSULTA_MAS_CARA.

```
SELECT m.raza,
       MIN(c.costo) AS consulta_mas_barata,
       MAX(c.costo) AS consulta_mas_cara
FROM MASCOTA m
INNER JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY m.raza
HAVING MIN(c.costo) > (
    SELECT AVG(c2.costo)
    FROM CONSULTA c2
    INNER JOIN VETERINARIO v ON c2.id_veterinario = v.id_veterinario
    INNER JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad
    WHERE e.nombre_especialidad = 'Medicina General'
);
```

RAZA	CONSULTA_MAS_BARATA	CONSULTA_MAS_CARA
1 Labrador	45	108
2 Siamés	150	150

Link del GitHub:

https://github.com/Sebastianyiyi/Base_de_Datos_4B/tree/main/Tarea%202.3%20Consultas